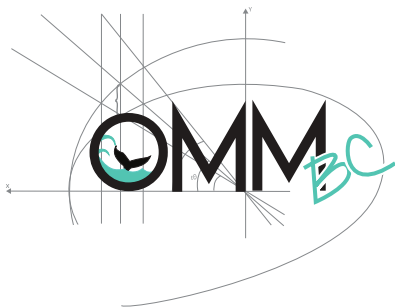




La guerra combinatoria

Entrenamiento #8 para Guadalajara

5-8 de septiembre de 2015

Por: ¡Narnia!

Resumen

Sí, el choro. Es un popurrí. Sí. Ahora a atacar problemas.

1. Una nueva combinatoria

No, la verdad no es nueva, simplemente es un recuento de las cosas que saben y de desarrollar su creatividad a la hora de resolver problemas de combi. Ya saben recursión, ya saben casillas, ya saben invarianza y extremal. Creemos que ya pueden atacar todo tipo de problemas de combi. ¡Así que pues órale!

2. La combi contraataca

Yo no sé qué estás haciendo leyendo este apartado si ya te dijimos que órale. La combinatoria te está atacando, como España, porque España te ataca, te ataca, te ataca. Y dicen por ahí que la mejor defensiva es la ofensiva; como diría Pitbull: ¡Dale! (era eso o que conoció la combi en un taxi, o probablemente al taxi en una combi, ya no se sabe estos días)

3. Agregados culturales

1. Esta será la primera vez que Adrián y Lulú van juntos a un nacional de OMM, y curiosamente no es como participantes.
- 2.
3. Carlos Eslava quería un apartado cultural. Les aseguramos que éste será su favorito.
4. Hay varias listas que tienen/tendrán un "*Es mi favorito*" o alguna variación de la frase. ¿Puedes recordar cuántos van y predecir cuántos serán en total?
5. La ciudad la fundó Doña Beatriz Hernández bajo mandato del rey Carlos V (sí, el de los chocolates) el día 14 de febrero de 1542. La fundación sucedió exactamente donde se encuentra ahora el Teatro Degollado, muy cerca del hotel donde nos hospedaremos una semana.
6. La tradición de los nacionales implica que algún estado se robe la *manta* (entiéndase la lona de bienvenida que ponen en el hotel). El procedimiento para obtenerla debe ser legítimo y ético (sin romper reglas de comportamiento). Lamentablemente, este año Baja California tiene prohibido ir por la manta, por sucesos problemáticos de años anteriores.

4. El regreso de la combinatoria

1. ¿Cuántos números a podemos formar con los dígitos del 1 al 9 tal que:
 - a) a tiene 5 dígitos, todos distintos entre sí y tiene los números 1 y 2 uno junto al otro. (Ejemplo: 12987)
 - b) a tiene 7 dígitos, todos distintos entre sí y los números 1 y 2 están separados por exactamente un dígito. (Ejemplo: 1325678)
 - c) a tiene 9 dígitos tal que el 1 se repite 3 veces y el resto de los dígitos son diferentes. (Ejemplo: 111234567)
2. Se tiene un polígono de n lados.
 - a) Encuentra la cantidad de diagonales que tiene.
 - b) Encuentra la cantidad de intersecciones de las diagonales.
 - c) Encuentra la cantidad de secciones formadas por las diagonales.
3. Cada uno de los 9 vértices de un nonágono regular se colorean de rojo o azul. Muestra que existen dos triángulos monocromáticos congruentes.
4. Cada vértice de un 11-ágono regular se colorea de negro o dorado. Se forman todos los posibles triángulos utilizando estos vértices. Muestra que hay dos triángulos congruentes con 3 vértices negros o dos triángulos congruentes con 3 vértices dorados.
5. Hay una piedra en cada vértice de un 13-ágono, y el color de cada piedra es negro o blanco. Muestra que podemos intercambiar la posición de dos piedras tal que la coloración sea simétrica con respecto a algún eje de simetría del 13-ágono.
6. La primera fila de una sala de cine, tiene 45 asientos.
 - a) Si 42 personas se sientan en la primera fila, muestra que hay 10 asientos consecutivos ocupados.
 - b) Muestra que esta conclusión no necesariamente cumple si sólo hay 41 personas sentadas en la primera fila.
7. Se han dado cinco puntos en el plano de manera que no hay 3 de ellos colineales. Además, cualesquiera dos líneas que unan un par de esos puntos cumplen que no son paralelas ni perpendiculares y no hay 3 de éstas coincidentes. Desde cada uno de los puntos se trazan las perpendiculares a todas las líneas que unen a los otros cuatro puntos. Determina el número máximo de intersecciones entre sí, que pueden tener estas perpendiculares.
8. Un cartero lleva correo a 19 casas alineadas en la costa de Acapulco. El cartero notó que cualquier par de casas consecutivas nunca reciben correo el mismo día, pero nunca hay más de tres casas consecutivas que en el mismo día se quedan sin correo. ¿De cuántas maneras puede suceder esto?
9. Considera secuencias que consistan únicamente de A 's y B 's y que tienen la propiedad que cualquier cadena de A 's es de longitud par, y cualquier cadena de B 's tiene longitud impar. Algunos ejemplos de secuencias válidas son AA , B y $AABAAAABBB$, mientras que $BBAB$ no es una secuencia válida. ¿Cuántas secuencias válidas hay de longitud 14?
10. Se llama *espacioso* a un conjunto de enteros si, de cualquier conjunto de tres enteros consecutivos, sólo contiene a uno de ellos. ¿Cuántos subconjuntos de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$, incluyendo el conjunto vacío, son espaciosos?

11. Considere n puntos en el plano y m rectas que unen pares de puntos de tal manera que cualesquiera dos puntos están unidos por a lo más una recta. Sea k el número mínimo de colores necesarios para pintar los n puntos de tal manera que cualesquiera dos puntos unidos por una recta tienen distinto color. Pruebe que:

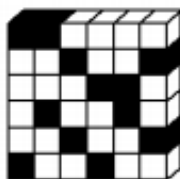
$$k \geq \frac{n^2}{n^2 - 2m}.$$

12. Las celdas de un tablero de $n \times n$ con $n \geq 5$ está coloreada de negro o blanco, de manera que no hay tres cuadros adyacentes en una columna, fila o diagonal que sean del mismo color. Demuestra que para cualquier 3×3 dentro del tablero, dos de los cuadros de la esquina son blancos y los otros dos son negros.
13. ¿Cuántas maneras hay de alinear 19 morritas (todas de estaturas diferentes) en una fila de manera que ninguna chica tenga a una más chaparra por frente y detrás al mismo tiempo?
14. Anselmo y Bonifacio empiezan un juego en el que sustituyen por turnos un número escrito en el pizarrón. En cada turno, un jugador puede cambiar el número por su cantidad de divisores o por la diferencia que ese número tiene con su propia cantidad de divisores. Anselmo es el primero en jugar, y gana el que pueda escribir el 0 por primera vez. Si el número inicial es 1036, determina qué jugador tiene la estrategia ganadora y cuál es.
15. En un grupo de m niñas y n niños, cualesquiera dos personas o se conocen o no se conocen. Para cualesquiera dos niños y cualesquiera dos niñas, hay al menos un niño y una niña entre ellos que no se conocen. Muestra que el número de parejas (niño, niña) que se conocen entre ellos, es menor o igual a $m + \frac{n(n-1)}{2}$.
16. Hay n ciudades y 2 aerolíneas en un país. Entre cualesquiera dos ciudades hay exactamente un viaje redondo que las conecta y está operado por una de las dos aerolíneas. Una mujer matemática planea una ruta de viaje, tal que comienza y termina en la misma ciudad, pasa a través de al menos otras dos ciudades y cada ciudad en la ruta se visita exactamente una vez. Ella nota que sin importar dónde empiece y cual ruta tome, debe tomar vuelos de las dos aerolíneas. Encuentra el máximo valor de n .
17. Dado un número finito de vatos y morras, un *grupo sociable de vatos* es un conjunto de vatos tal que todas las morras conocen a al menos un vato. en ese conjunto. Un *grupo sociable de morras* es un conjunto de morras tales que todos los vatos conocen a al menos una morra en el conjunto. Prueba que el número de *grupos sociables de vatos* y el de *grupos sociables de morras* son de la misma paridad.
18. Se coloca una moneda en cada vértice de un $2n$ -ágono regular. Un *movimiento* consiste en elegir una arista del $2n$ -ágono y cambiar las dos monedas en sus extremos. Después de una cantidad finita de movimientos, resulta que cada par de monedas se ha cambiado exactamente una vez. Prueba que hay una arista que nunca se eligió.
19. a) Determina si el conjunto $\{1, 2, \dots, 96\}$ puede ser dividido en 32 subconjuntos del mismo tamaño y con la misma suma.
b) Determina si el conjunto $\{1, 2, \dots, 99\}$ puede ser dividido en 33 subconjuntos del mismo tamaño y con la misma suma.
20. En cada cuadrado de un tablero de 5×5 hay una lámpara apagada. Si se toca una lámpara entonces esa lámpara y las que se encuentran en los cuadrados vecinos cambian sus estados. Después de una cierta cantidad de movimientos hay exactamente una lámpara prendida. Encuentre todos los cuadrados en los cuales la lámpara se puede encontrar.
21. Una baraja de 32 cartas tiene 2 jokers diferentes, cada uno de los cuales se numera como 0. Hay 10 cartas rojas numeradas del 1 al 10, de la misma manera hay cartas azules y verdes. Una persona elige un número de cartas de la baraja. Si la carta tiene el número k , entonces su valor es 2^k , y el valor de la mano es la suma de los valores individuales de las cartas. Determina el número de manos con valor 2004.

22. Demuestra que si tomas 10 números, todos de distintas filas y columnas, de la siguiente tabla, al menos dos son iguales.

0	1	2	3	...	9
9	0	1	2	...	8
8	9	0	1	...	7
7	8	9	0	...	6
⋮					
1	2	3	4	...	0

23. Demuestra que dados cualesquiera seis puntos que están en un rectángulo de 3×4 , hay al menos dos que están a distancia a lo más de $\sqrt{5}$
24. Un cubo de $n \times n \times n$ está construido con cubitos de $1 \times 1 \times 1$, algunos negros y otros blancos, de manera que en cada uno de los subprismas de $n \times 1 \times 1$, de $1 \times n \times 1$ y de $1 \times 1 \times n$ hay exactamente dos cubitos negros y entre ellos hay un número par (posiblemente 0) de cubitos blancos intermedios. Por ejemplo, en la siguiente ilustración se muestra una posible rebanada del cubo de $6 \times 6 \times 6$ (formada por 6 subprismas de $1 \times 6 \times 1$).



Muestra que es posible sustituir la mitad de los cubitos negros por cubitos blancos para que en cada subprisma de $n \times 1 \times 1$, de $1 \times n \times 1$ y de $1 \times 1 \times n$ haya exactamente un cubito negro.

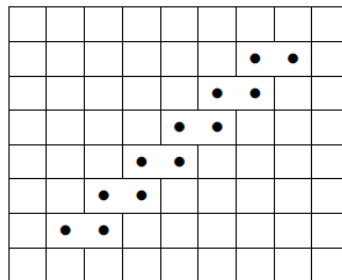
25. El Concurso Nacional de Baile de Tango 2012 está apunto de llevarse a cabo en el Gran Salón Moctezuma del Centro de Convenciones. En el Gran Salón, hay 199 asientos en cada fila. El día del concurso, asisten 1990 estudiantes a presenciar el evento, y se sabe que a lo más 39 estudiantes son de la misma escuela. Si los estudiantes de la misma escuela se deben de sentar en la misma fila, determina el mínimo numero de filas que deben de ser reservadas para los estudiantes.
26. A y B juegan por turnos con un conjunto de 2003 monedas. En cada turno está permitido quitar una cantidad de monedas que sea divisor de la cantidad de monedas que hay. Pierde el que quita la última moneda. Si A inicia, ¿quién tiene la estrategia ganadora?
27. En una mesa hay 2015 monedas con un lado pintado de rojo y del otro lado pintado de negro. A y B juegan por turnos. En cada turno tienen permitido quitar cualquier cantidad de monedas del mismo color o voltear cualquier cantidad de monedas (todas del mismo color). El que quita la última moneda gana. Si A inicia, ¿quién tiene la estrategia ganadora?
28. En un tablero de 4×4 los números del 1 al 15 están acomodados de la siguiente manera:

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	15	14	

En un movimiento se puede mover un número que comparte un lado con el cuadrado vacío hacia dicho cuadrado. ¿Es posible llegar a la siguiente posición usando estos movimientos?

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

29. ¿Cuál es el máximo número de dominos que se pueden colocar en un tablero de 8×9 si seis ya han sido colocados como se muestra en la siguiente figura?



30. En cada casilla de un tablero $n \times n$ hay un foco. Inicialmente todos los focos están apagados. En un paso, se permite cambiar el estado de todos los focos en una fila o de todos los focos en una columna (los focos prendidos se apagan y los focos apagados se prenden). Muestra que si después de cierta cantidad de pasos hay uno o más focos prendidos entonces en ese momento hay al menos n focos prendidos.